

1. Ambiente operativo e obiettivi

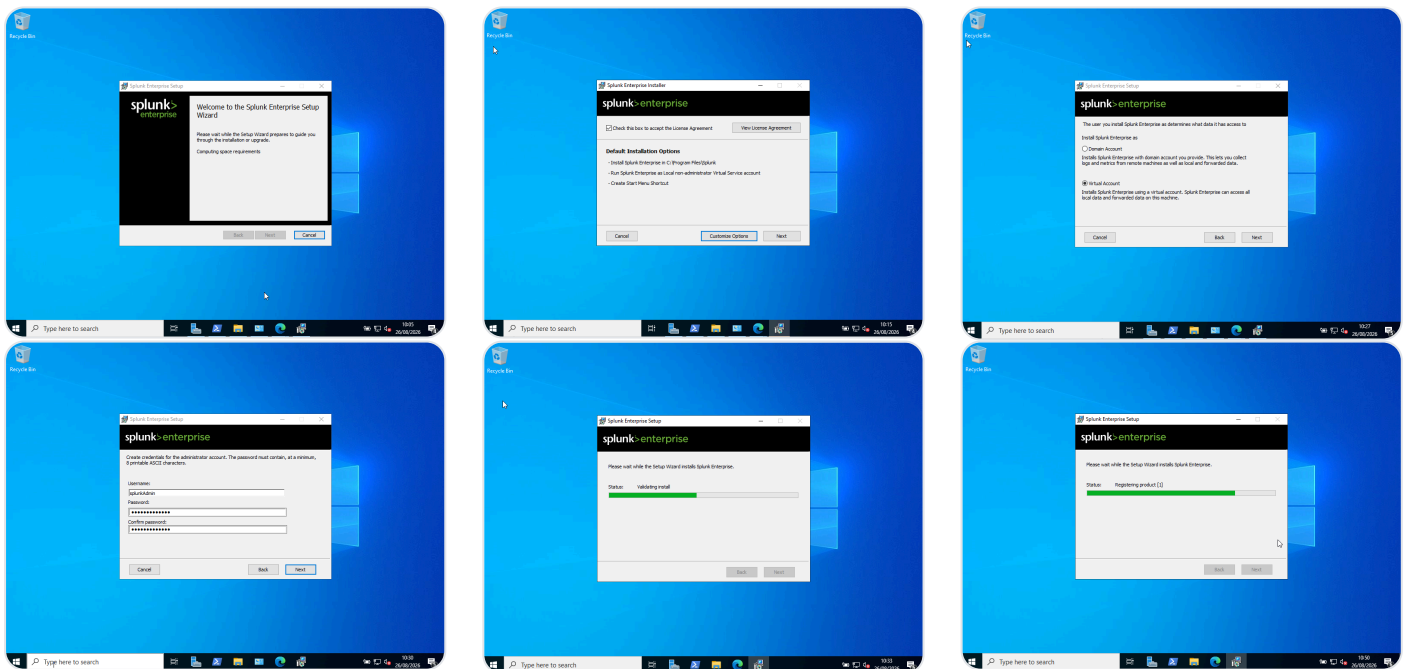
Il servizio utilizzato per il monitoraggio degli eventi è la piattaforma *Splunk* ^[1], il quale ha funzionalità di raccolta, indicizzazione, analisi e visualizzazione di grandi quantità di dati generati da macchine, come *log*, metriche e tracce, in tempo reale.

Inoltre:

- nella raccolta dati, la piattaforma acquisisce informazioni da server, applicazioni, reti, dispositivi e API senza richiedere schemi rigidi in scrittura (schema on read).
- nell'analisi e ricerca, è utilizzato il linguaggio dedicato *SPL* per eseguire ricerche su anomalie e metriche, e per la creazione di *dashboard* o avvisi interattivi.
- nell'ambito del *Security Information and Event Management* (SIEM), può rilevarsi uno strumento *companion* nel rilevamento e *monitoring* delle minacce informatiche, nell'automazione delle risposte agli incidenti (SOAR) e nel soddisfacimento ai requisiti di conformità normativa (GDPR, PCI, HIPAA).

Il fine delle attività in questo documento espone la dimostrazione di funzionamento della modalità Monitor di Splunk per l'acquisizione degli eventi (o *record* di *log*) dai processi di sicurezza del SO *Windows Server*.

2. Attività di configurazione dell'ambiente Splunk



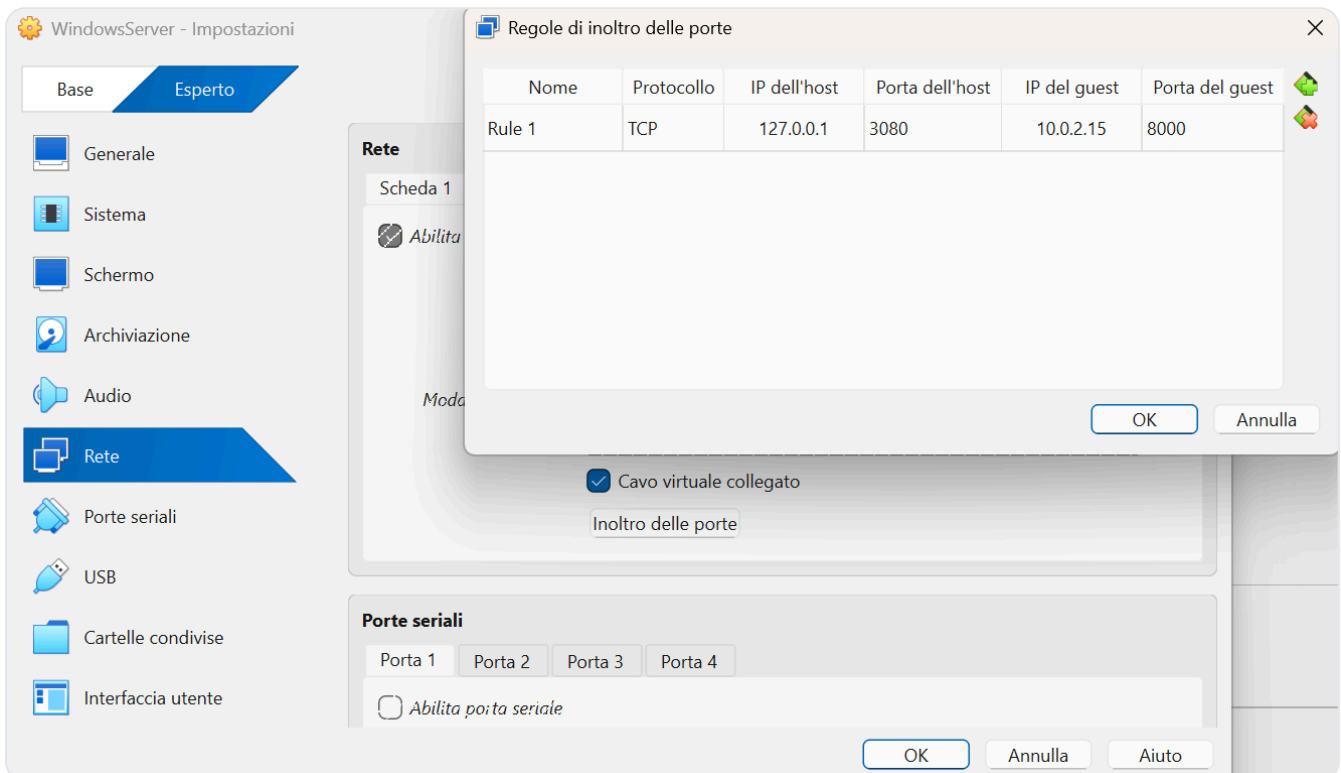
Schermate del processo di installazione del software di cattura di metriche *Splunk* in versione *Enterprise*

2.1. Impostazione delle regole di inoltro delle porte (*port forwarding*)

Per l'accesso all'interfaccia web dell'ambiente Splunk:

- Essendo il software di cattura di metriche in esecuzione in una macchina virtuale in *hypervisor* VirtualBox, la funzionalità di accesso dal sistema operativo che esegue lo *hypervisor* è stata abilitata dal pannello "Regole di inoltro porte" della scheda di rete virtuale attiva.

Nome regola	Protocollo	IP dell' <i>host</i>	Porta dell' <i>host</i>	IP del <i>guest</i>	Porta del <i>guest</i>
Rule 1	TCP/IP	127.0.0.1	3080	10.0.2.15	8000



- A livello operativo della macchina *guest*, sono state modificate le regole di firewall con i seguenti comandi da software di linea di comando *Powershell* per la porta TCP 8000:

per le regole di inbound

- `New-NetFirewallRule -DisplayName "Splunk Web UI (Inbound)" -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 8000;`

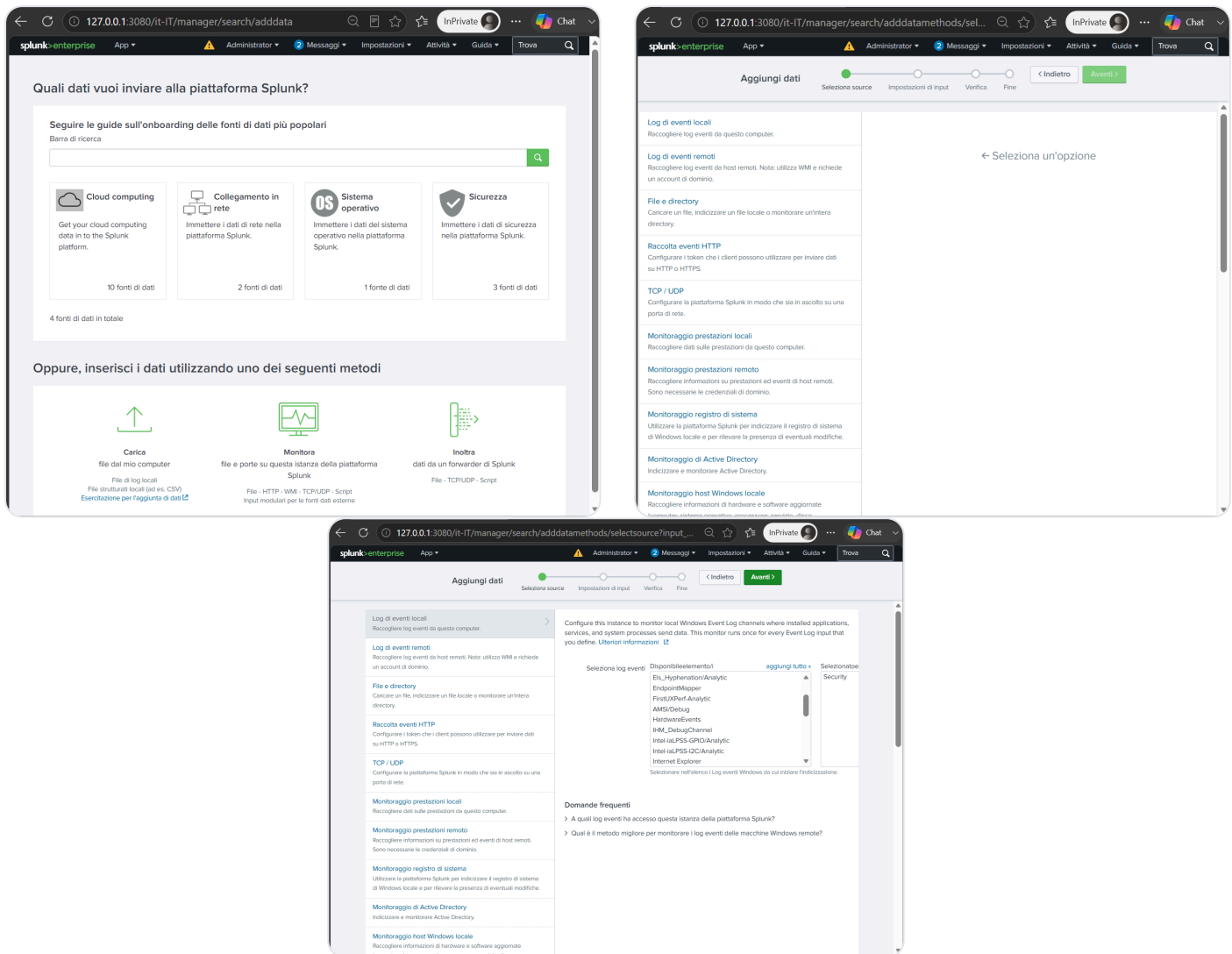
per le regole di outbound

- `New-NetFirewallRule -DisplayName "Splunk Web UI (Outbound)" -Direction Outbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort 8000;`

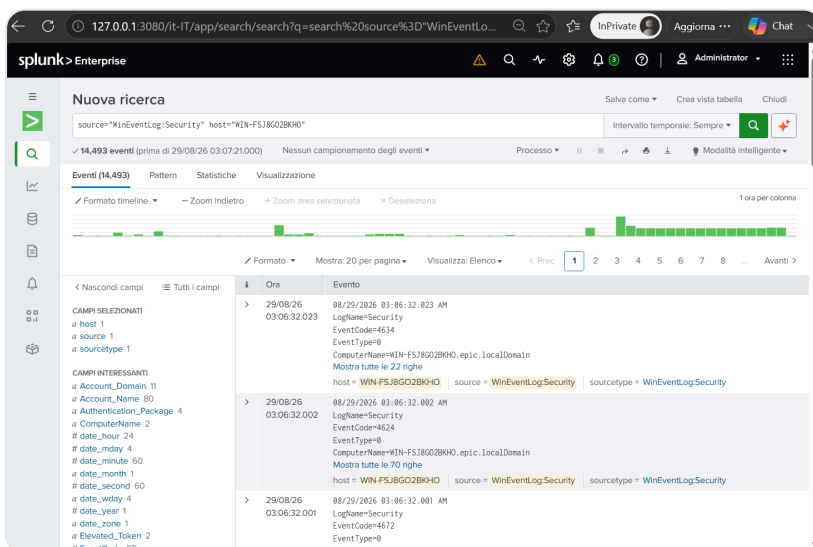
3. Attività di configurazione della modalità *Monitora*

La modalità *Monitora* consente l'acquisizione e l'indicizzazione in tempo reale di dati provenienti da file e cartelle (*_Files and directories*), eventi di rete (*Network events*), sorgenti del SO Windows (*Windows sources*), collettori di eventi HTTP (*HTTP Event Collector*, o HEC), o da altre metriche di sistema ottenute tramite il software demone *StatsD*^[2] per ambienti di *serving* su base Linux/UNIX.

Per le attività del presente *report* è stata implementata l'acquisizione e indicizzazione di dati provenienti dal SO Windows, in particolare dai log di eventi locali di categoria *Security*.



Schermate di configurazione del metodo di acquisizione dati "Monitor" nella piattaforma *Splunk* e selezione della tipologia di evento "Sicurezza", o "Security"



Schermata di ritorno delle *entries* indicizzate relative alla sorgente di dati dei log di eventi locali di categoria *Security*, ottenute con il filtro SPL `source="WinEventLog:Security"`

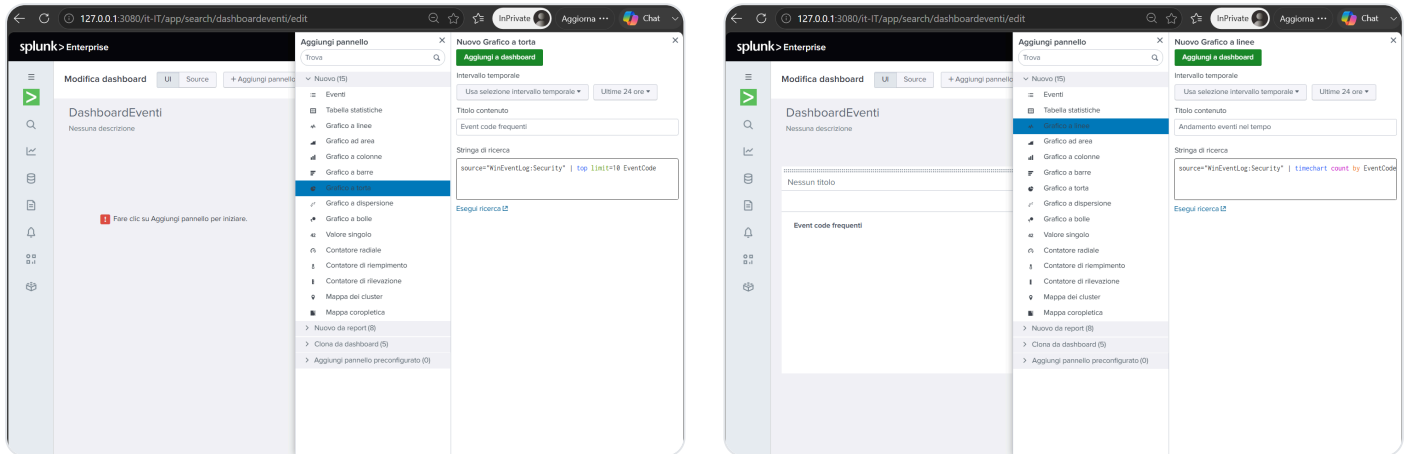
4. Analisi dei dati dei *record*

Dall'analisi dei *record* ottenuti con il filtro *SPL* `source="WinEventLog:Security"`, sono stati rilevati eventi con i seguenti codici:

Identificativo evento	Descrizione
4616	La data/ora di sistema è stata modificata
4624	Accesso di un account riuscito (cercare il tipo di accesso 2 per accessi interattivi locali o 10 per Desktop remoto)
4634	Disconnessione di un account (terminazione della sessione)
4672	Accesso con privilegi speciali (privilegi speciali assegnati a un nuovo accesso). In ambito di sicurezza dell'ambiente, è un indicatore rilevante per la rilevazione di attività non autorizzate da account senza specifici privilegi
4735	Un gruppo locale abilitato alla sicurezza è stato modificato
4737	Un gruppo globale abilitato alla sicurezza è stato modificato
4738	Un account utente è stato modificato
4799	Un'iscrizione al gruppo locale abilitato alla sicurezza è stata enumerata
4907	Le impostazioni di auditing su un oggetto sono state modificate. Può essere indicatore di un tentativo di disabilitazione o modifica dei parametri dei processi di <i>logging</i> .
5379	Credenziali di delega crittografia ripristinate

5. Analisi addizionale dei dati tramite *dashboard* di visualizzazione dei dati

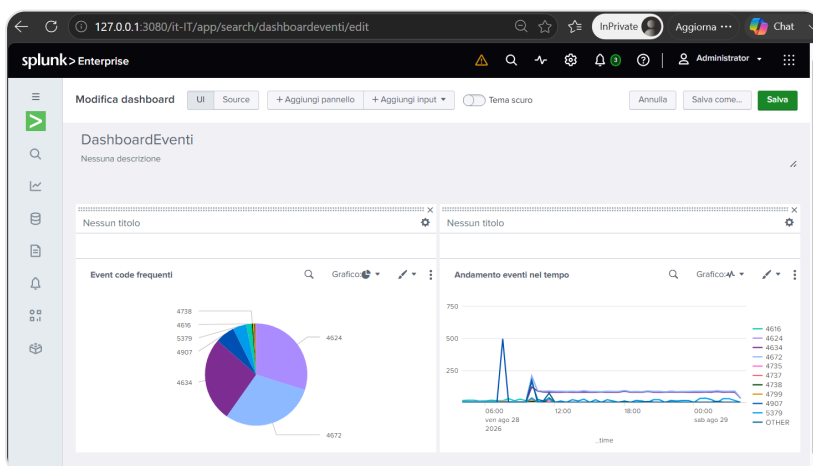
Oltre alle funzionalità di raccolta, indicizzazione, analisi e visualizzazione di grandi quantità di dati, l'interfaccia della piattaforma *Splunk* consente la visualizzazione delle richieste *SPL* in formato di elementi grafici in ottica di *Business Intelligence* e *Data Visualization*



Schermate di creazione (a scopo dimostrativo della funzionalità) dei pannelli degli elementi grafici per la visualizzazione dei codici eventi più frequenti e dell'andamento di eventi di Windows

A scopo dimostrativo della funzionalità, è definita una dashboard di *Business Intelligence* e *Data Visualization* con i seguenti elementi grafici, denominati pannelli:

- grafico a torta di visualizzazione degli *Event Code* frequenti, i cui dati sono ritornati tramite la richiesta (query) *SPL*
`source="WinEventLog:Security" | top limit=10 EventCode`
- grafico a linee di visualizzazione dell'andamento di eventi di Windows, ovvero della traccia temporale dei singoli *EventCode*. I dati sono ritornati tramite la richiesta (query) *SPL*
`source="WinEventLog:Security" | timechart count by EventCode`



Schermata di visualizzazione della *dashboard*, che presenta gli elementi di *BI/DV* di visualizzazione dei codici eventi più frequenti e dell'andamento di eventi di Windows

1. Per le attività del presente report è stata utilizzata la versione *Enterprise* del software *Splunk* ↩
2. Software demone *StatsD*, la cui repository è visibile al collegamento <https://github.com/statsd/statsd> ↩